

- Introducción
- Sostenibilidad y desarrollo sostenible
- ¿Qué significa la sigla ASG?
- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Marco normativo y regulador de la sostenibilidad en Europa
- Evaluación del desempeño en sostenibilidad de las empresas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de *desarrollo sostenible* y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

Para superar el resultado de aprendizaje anterior, debes:

- ❑ Describir el concepto de *sostenibilidad* estableciendo los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible.
- ❑ Identificar los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.
- ❑ Analizar la importancia de identificar los aspectos ASG más relevantes para los grupos de interés de las organizaciones, relacionándolos con los riesgos y las oportunidades que suponen para la propia organización.
- ❑ Relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con su importancia para la consecución de la Agenda 2030.
- ❑ Identificar los principales estándares de métricas para la evaluación del desempeño en sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas que marca la legislación vigente

La sostenibilidad aplicada al sistema productivo es la integración de prácticas ecológicas, sociales y económicas en la creación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.  mirihi.es +1 Objetivos principales • Reducir el impacto ambiental: Disminuir la emisión de gases contaminantes, el uso de energía y la generación de residuos. • Optimizar los recursos: Usar materias primas recicladas y fuentes de energía limpia. • Garantizar la justicia social: Fomentar buenas condiciones laborales, salarios justos y seguridad para los trabajadores y la comunidad.  Pilares de aplicación • Ecoeficiencia: Producir más utilizando menos recursos y generando menos desperdicios. • Economía circular: Pasar de un sistema lineal (extraer, fabricar, tirar) a uno donde los materiales se reutilizan constantemente. • Criterios ASG: Incorporar factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza en la toma de decisiones empresariales.  Edicione... +2	Pilares Fundamentales • Protección ambiental: Minimiza el impacto ecológico mediante la reducción de emisiones, el uso eficiente de la energía, el empleo de materias primas renovables y la aplicación de modelos de economía circular.  YouTube · Edutin A... +1 • Bienestar social: Promueve condiciones laborales justas y seguras, respeta los derechos humanos y aporta un impacto positivo a las comunidades locales.  Pacto Mundial ON... +1 • Viabilidad económica: Garantiza la rentabilidad y el crecimiento financiero a largo plazo de las empresas sin depender de la explotación desmedida de los recursos.  Elis ES +1 Estrategias de Aplicación • Optimización de procesos: Reducir el consumo de agua, materias primas y combustibles fósiles en la fabricación.  TECPA Ingeniería ... +1 • Diseño de productos ecológicos: Considerar el impacto del bien desde su concepción hasta el final de su vida útil, facilitando su reciclaje o reutilización.  Manglai • Innovación tecnológica: Incorporar energías limpias y digitalización para medir de forma precisa la huella de carbono y los desechos generados.  www.esgconsultin... +1	Sostenibilidad aplicada al sistema productivo
---	--	---

Índice

PRESENTACIÓN

9

1

LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

11

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	11
Mapa conceptual	12
Glosario	12
1.1. Introducción	13
1.2. Sostenibilidad y desarrollo sostenible	13
1.2.1. Evolución y desarrollo del concepto de desarrollo sostenible	15
1.2.2. El desarrollo sostenible y la Organización de las Naciones Unidas	17
1.2.3. Marco internacional asociado al desarrollo sostenible	18
1.3. ¿Qué significa la sigla ASG?	19
1.3.1. ¿Por qué los ASG influyen en el desarrollo sostenible?	19
1.3.2. Riesgos y oportunidades de los ASG para las empresas	21
1.4. La Agenda 2030 y los ODS	22
1.4.1. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?	24
1.4.2. Importancia de la Agenda 2030 y los ODS	26
1.5. Marco normativo y regulador de la sostenibilidad en Europa	27
1.5.1. Normativa europea y española	28
1.5.2. Derechos humanos y Agenda 2030	29
1.6. Evaluación del desempeño en sostenibilidad de las empresas	30
1.6.1. Principales estándares	30
Ideas clave	31
Aplica lo aprendido	32

Actividad grupal	34
Práctica profesional	34
Ponte a prueba	36

2

RETOS AMBIENTALES Y SOCIALES A LOS QUE SE ENFRENTA LA SOCIEDAD

39

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	39
Mapa conceptual	40
Glosario	40
2.1. Introducción	41
2.2. Principales retos ambientales y sociales	41
2.2.1. Cambio climático	42
2.2.2. Superpoblación	44
2.2.3. Consumo de agua	46
2.2.4. Contaminación	47
2.2.5. Deforestación	49
2.2.6. Otros problemas	51
2.3. Impacto de los actuales problemas medioambientales	52
2.3.1. Impacto sobre las personas	53
2.3.2. Impacto sobre los sectores productivos	55
2.3.3. La importancia del trabajo transversal y las alianzas para frenar los impactos de los retos ambientales	56
2.4. Medidas y acciones para minimizar los impactos ambientales	57
2.4.1. Eficiencia energética	57
2.4.2. Gestión de residuos	59
2.4.3. Conservación de los recursos naturales	60
2.4.4. Control de la contaminación	61
2.4.5. Movilidad sostenible	61
2.4.6. Innovación tecnológica	62
2.4.7. Educación y sensibilización	63
Ideas clave	64
Aplica lo aprendido	65
Actividad grupal	66
Práctica profesional	67
Ponte a prueba	68

3

SOSTENIBILIDAD EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL Y PERSONAL

71

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	71
Mapa conceptual	72
Glosario	72
3.1. Introducción	73
3.2. Desempeño profesional y personal	73
3.2.1. ODS relevantes en cada sector productivo	73

3.3. Riesgos y oportunidades que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible	79
3.3.1. Riesgos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	80
3.3.2. Oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	81
3.4. Medidas y oportunidades para atender los retos ambientales desde el entorno personal y profesional	82
3.4.1. Medidas para atender los retos ambientales	83
3.4.2. Oportunidades para atender los retos medioambientales	84
3.5. Prácticas sostenibles en el ambiente personal	86
Ideas clave	88
Aplica lo aprendido	89
Actividad grupal	90
Práctica profesional	91
Ponte a prueba	92

4

LA ECONOMÍA CIRCULAR 95

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	95
Mapa conceptual	96
Glosario	96
4.1. Introducción	97
4.2. Concepto de economía circular	97
4.2.1. Características de las 3R y las 7R	99
4.3. Modelos de producción actuales y consumismo	100
4.3.1. Concepto de economía lineal	100
4.3.2. Principales diferencias entre economía lineal y economía circular	101
4.3.3. El consumismo	103
4.4. La economía verde	105
4.4.1. Beneficios de la economía circular y la economía verde	107
4.5. Ciclo de vida de un producto	107
4.5.1. La obsolescencia programada	108
4.5.2. Análisis del ciclo de vida (ACV)	110
4.6. El ecodiseño y las estrategias sostenibles	112
4.6.1. Principios y beneficios del ecodiseño	112
4.6.2. Etapas de un proyecto de ecodiseño	114
Ideas clave	116
Aplica lo aprendido	117
Actividad grupal	118
Práctica profesional	119
Ponte a prueba	120

5

PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN UNA EMPRESA 123

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	123
Mapa conceptual	124
Glosario	124

5.1. Introducción	125
5.2. Aspectos e importancia de los ASG	125
5.2.1. La certificación de los ASG	126
5.3. Indicadores de sostenibilidad: el etiquetado medioambiental	129
5.3.1. Tipos de ecoetiquetado	129
5.3.2. Principales ecoetiquetas europeas	130
5.4. Expectativas del grupo de interés	131
5.4.1. Configuración de los grupos de interés o stakeholders	132
5.4.2. Análisis de los stakeholders	133
5.5. ¿Cómo elaborar un plan de sostenibilidad?	136
5.5.1. Normativa vigente	137
5.5.2. Pasos del plan de sostenibilidad	139
Ideas clave	141
Aplica lo aprendido	142
Actividad grupal	144
Práctica profesional	144
Ponte a prueba	146

Presentación

Vivimos en un mundo en constante evolución en el que la población mundial consume aproximadamente los recursos de 1,7 planetas y esta cifra va en aumento. Por ello se hace imprescindible no solo avanzar en sostenibilidad, sino también afrontar el reto del cambio climático.

La gestión y el aprovechamiento de los recursos hídricos, la implantación de una economía circular; la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o la protección y conservación de la biodiversidad, así como la concienciación social y el cambio en los patrones de consumo, se convierten en algo imprescindible para garantizar un futuro sostenible para todos.

Por tanto, desde la Formación Profesional también se le ha de proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para que pueda enfrentarse a un mercado laboral en constante cambio que cada vez apuesta con más fuerza por la innovación y la sostenibilidad. Y este es el principal cometido del libro *Sostenibilidad aplicada al sistema productivo*, que atiende al módulo transversal homónimo, común a todos los ciclos de grado medio y grado superior de formación profesional.

La finalidad de este módulo es, según el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, "el desarrollo de conocimiento y competencias básicas en economía verde, sostenibilidad e impacto ambiental de la actividad, así como las condiciones en que las exigencias de la transición ecológica modifican los procesos productivos del sector correspondiente". En dicho real decreto también se especifican los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que organizan el módulo y que se han seguido para elaborar este libro. Sus contenidos se han organizado de la siguiente forma:

- Capítulo 1. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible
- Capítulo 2. Retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad
- Capítulo 3. Sostenibilidad en el desempeño profesional y personal
- Capítulo 4. La economía circular
- Capítulo 5. Plan de sostenibilidad en una empresa

Los contenidos expuestos en este libro contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo profesional transversal *Sostenibilidad Aplicada al Sistema productivo*:

Presentación

1. Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad, teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.
2. Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.
3. Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios.
4. Propone productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de la economía circular.
5. Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de estas en el medioambiente.
6. Analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales y justificando acciones para su gestión y medición.

Para facilitar esta labor, se han compaginado los contenidos teóricos con los prácticos, que se materializan en esquemas, cuadros-resumen, recursos audiovisuales a través de códigos QR, propuestas de debate, ejercicios basados en casos reales y contenido extra tanto para el alumnado como para el profesorado. De esta manera se facilita la adquisición de competencias en materia de sostenibilidad. Además, al final de cada capítulo se incluyen diversos apartados como "Ideas clave", "Aplica lo aprendido", "Actividad grupal", "Práctica profesional" y "Ponte a prueba".

Además, *Sostenibilidad aplicada al sistema productivo* cualifica al alumnado para que su desempeño profesional se adecúe a la economía sostenible, a la transición ecológica y a la Agenda 2030 y sus 17 ODS, organizados según los ámbitos de cada familia profesional, a cuyo cumplimiento contribuye este libro. También se tienen en cuenta los retos medioambientales, sociales y de gobernanza con el fin de establecer el diseño de un plan de sostenibilidad empresarial que certifique un adecuado desempeño profesional.



En definitiva, este manual constituye un material base para trabajar tanto los contenidos del módulo de sostenibilidad como las competencias y las habilidades necesarias para alcanzar una formación actualizada y ajustada a las demandas del sistema productivo actual.

Finalmente, las autoras y el equipo de la Editorial Síntesis confiamos en que este libro y el material que se ha elaborado con ilusión, y siempre teniendo en cuenta al alumnado en toda su diversidad, le permita interesarse y aprender sobre la sostenibilidad aplicada a los diversos sectores productivos.

1

La sostenibilidad y el desarrollo sostenible

- Introducción
- Sostenibilidad y desarrollo sostenible
- ¿Qué significa la sigla ASG?
- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Marco normativo y regulador de la sostenibilidad en Europa
- Evaluación del desempeño en sostenibilidad de las empresas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

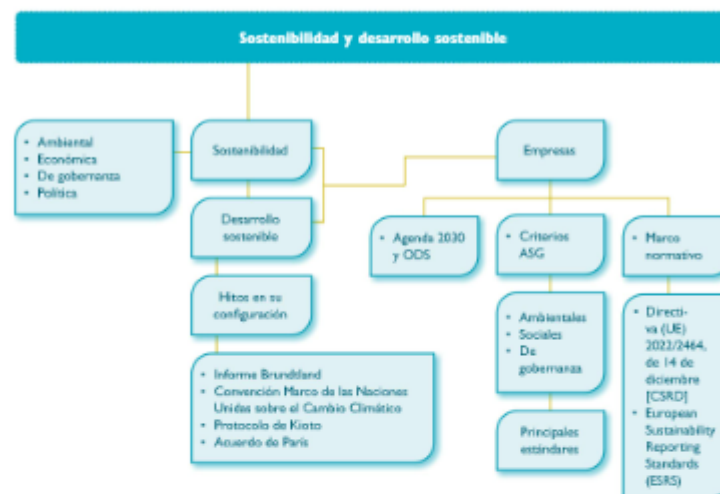
Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

Para superar el resultado de aprendizaje anterior, debes:

- Describir el concepto de sostenibilidad estableciendo los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible.
- Identificar los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.
- Analizar la importancia de identificar los aspectos ASG más relevantes para los grupos de interés de las organizaciones, relacionándolos con los riesgos y las oportunidades que suponen para la propia organización.
- Relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con su importancia para la consecución de la Agenda 2030.
- Identificar los principales estándares de métricas para la evaluación del desempeño en sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas que marca la legislación vigente y las futuras regulaciones en desarrollo.
- Describir la inversión socialmente responsable y el papel de los analistas, los inversores, las agencias y los índices de sostenibilidad en el fomento de la sostenibilidad.

1 • La sostenibilidad y el desarrollo sostenible

Mapa conceptual



Glosario

Asamblea. Reunión de los miembros de un colectivo para debatir sobre cuestiones de interés común con el fin de tomar decisiones.

Biodiversidad. Variedad biológica del planeta que se manifiesta en la diversidad de los ecosistemas y de las especies que los habitan, así como de su respectiva variabilidad genética.

Derechos humanos. Principios universales que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos.

Gobernanza. Forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen.

Instrumento. Objeto o persona de la que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin.

Kioto. Ciudad de Japón localizada en la parte central de la isla de Honshu.

12 • Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Marco. Esquema o acuerdo mediante el cual los individuos definen las actividades que van a llevar a cabo y los criterios o condiciones por los que deben regirse.

Métrica. Indicadores objetivos que ofrecen datos estadísticos y que permiten evaluar y analizar el impacto de una actividad o investigación.

1.1. Introducción

Este capítulo se orienta a profundizar en dos conceptos importantes: la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. A continuación, se analiza la sostenibilidad desde el punto de vista de la empresa atendiendo a los aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y su relación con la Agenda 2030 y los ODS, por un lado, y el marco normativo y regulador de la sostenibilidad en Europa, por otro. Finalmente, se analiza la evaluación del desempeño en sostenibilidad de las empresas según los principales estándares.

1.2. Sostenibilidad y desarrollo sostenible

La *sostenibilidad* consiste en satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones al tiempo que se garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el desarrollo social y el respeto al medioambiente.

El concepto de sostenibilidad se formuló en la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el medioambiente en 1972 y tomó forma a partir de 1987 con la publicación del informe *Nuestro futuro común*, donde se establecieron los objetivos del desarrollo sostenible y se introdujeron los tres pilares básicos de la sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social. Actualmente se suma una cuarta complementaria: la sostenibilidad política (figura 1.1).

1. **Sostenibilidad ambiental.** Busca preservar la biodiversidad sin renunciar al progreso económico y social. Cuidar el agua, apostar por cultivos orgánicos y ecológicos, aprovechar la luz solar, separar residuos y reciclar, y limitar o eliminar el uso de plásticos son algunos ejemplos de sostenibilidad ambiental.

Por lo tanto, es la correcta gestión de todos los recursos naturales, lo que supone conservarlos, esto es, proteger los ecosistemas para las generaciones futuras. Las empresas tienen una gran responsabilidad en este ámbito y, por ello, deben implantar prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental.

2. **Sostenibilidad económica.** Es la capacidad de una empresa para administrar los recursos que tiene y generar rentabilidad de forma



FIGURA 1.1
Tipos de sostenibilidad y desarrollo sostenible

responsable a largo plazo. Así pues, se basa en utilizar prácticas que sean económicamente rentables a todos los niveles orientadas a satisfacer las necesidades de los clientes sin comprometer los recursos del futuro.

Como ejemplos de prácticas de sostenibilidad económica están reaprovechar y reutilizar las materias primas en nuevos procesos productivos, evitar generar residuos innecesarios, realizar campañas de sensibilización para el consumo responsable o diseñar y aplicar planes de ahorro de energía.

3. **Sostenibilidad social.** Busca garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y los servicios que les permitan tener una vida digna. Sus principales objetivos son conseguir la igualdad de oportunidades, la inclusión y la eliminación de la pobreza. También vela por el desarrollo de las personas, las comunidades y las culturas para que todas puedan acceder a tener calidad de vida, sanidad y educación adecuadas y universales.

Fomentar un desarrollo urbano integrador evitando crear barrios marginales o planificar edificios y medios de transporte adaptados a personas con movilidad reducida son algunos ejemplos de sostenibilidad social.

En la actualidad también se habla de un cuarto pilar importante, la *sostenibilidad política*, que es la capacidad de un sistema político para mantener el equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental a largo plazo.

Importante

La sostenibilidad busca garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social con la protección y el cuidado del medioambiente. Supone progresar como sociedad sin dejar de cuidar el medio natural, ser capaces de crear valor económico y progreso sin dejar a nadie atrás, y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras.

De todo esto surge el concepto de *desarrollo sostenible*. Se basa en explotar los recursos del planeta con moderación, sin exceder su capacidad de renovación natural. Por lo tanto, es una forma de producir y consumir conscientemente para no poner en peligro los recursos del mañana.

Así pues, *sostenibilidad* y *desarrollo sostenible* siguen el principio de que no se debe ni se puede acabar con los recursos disponibles de forma indiscriminada y sin ningún control. Hay que velar por la protección del medioambiente y porque todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades.

Actividades propuestas

- 1.1. Define con tus propias palabras los conceptos *sostenibilidad* y *desarrollo sostenible*.
- 1.2. Busca los siguientes conceptos en internet e indica tres ejemplos de cada uno: *sostenibilidad ambiental*, *sostenibilidad económica* y *sostenibilidad social*. Después comparte tu propuesta con el resto de la clase para así poder conocer más casos.

1.2.1. Evolución y desarrollo del concepto de desarrollo sostenible

El concepto de *desarrollo sostenible* aparece por primera vez en 1987 en el informe *Nuestro futuro común* de la Comisión Brundtland, cuyo nombre oficial era Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

La ONU también mencionaba algunos componentes del desarrollo sostenible al hablar sobre la importancia del crecimiento equilibrado entre el desarrollo económico y el social, así como la protección del medioambiente como aspectos y pilares que deben reforzarse mutuamente.

A) Antecedentes históricos

Entre el siglo XVIII y el siglo XIX diferentes pensadores comenzaron a preocuparse por si la Tierra sería capaz de abastecer de forma ilimitada al ser humano y a estudiar este tema. Thomas Malthus y David Ricardi, ante el aumento de la población mundial, pusieron el foco de atención en el hecho de que, si no se empezaba a velar por el cuidado del planeta, este no sería capaz de producir bienes infinitos ni satisfacer las necesidades del ser humano en el futuro. A partir de ese momento comienza a desarrollarse el interés por el desarrollo sostenible y cómo abordarlo.

Sin embargo, esta preocupación se hace mucho más patente durante la segunda mitad del siglo XX, que es cuando surgen los grandes movimientos en favor del medioambiente. En 1968 se crea el Club de Roma, cuyo objetivo principal era —y sigue siendo— promocionar y difundir la necesidad de conseguir un crecimiento económico sostenible para la humanidad.

Con este fin publican en 1972 el informe *Los límites del crecimiento*, en el que se muestran supuestos sobre el crecimiento poblacional y su evolución sobre la explotación de los recursos medioambientales hasta el año 2100.



Recurso web

El Club de Roma es una plataforma constituida por diversos líderes de pensamiento que proponen soluciones holísticas para problemas globales complejos. Escanea el código QR para visitar su página web y conocer todas sus propuestas.



B) Hitos en la configuración del concepto de desarrollo sostenible

También en 1972 se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo (Suecia) y ya se pone sobre la mesa la preocupación por el devenir del medio natural si no se trataban con responsabilidad los recursos disponibles.

Por estos mismos años, pero en Estados Unidos, también se está trabajando e investigando sobre las consecuencias de no cuidar el planeta. En 1981 el Consejo de Calidad Medioambiental de este país afirma que la biodiversidad es un factor fundamental para el correcto funcionamiento de la Tierra. Por este motivo se funda en 1982 el Instituto de Recursos Mundiales en Estados Unidos con

el objetivo de concienciar y dirigir a las personas hacia una forma de vida basada en la protección del medio natural.

Poco después, en 1984, la Asamblea General de la ONU convoca la primera reunión de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para crear una agenda global para el cambio. Y, poco después, en 1987 se publica su revelador informe *Nuestro futuro común*, más conocido como *Informe Brundtland*, donde se utiliza por primera vez el concepto de *desarrollo sostenible*. Toma como nombre el apellido de su principal impulsora, la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland (figura 1.2), que encabezó una comisión formada por diversas personalidades del mundo de la política y de la ciencia de más de veinte países diferentes.

Esta comisión se constituye como un punto de encuentro para fomentar la cooperación entre las naciones en cuestiones de desarrollo y también en la utilización de los recursos naturales. También buscaba la integración de las políticas ambientales y potenciar las estrategias de desarrollo económico y social. En este ambiente surge el término *desarrollo sostenible*, esto es, cubrir las necesidades de la población actual mientras se garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.



FIGURA 1.2
Gro Harlem Brundtland fue la impulsora del informe donde se menciona el concepto desarrollo sostenible.

Posteriormente, en 1992 se celebra, en Río de Janeiro (Brasil), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que llevó a la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Río (una declaración de principios sobre los bosques) y el programa Agenda 21.

En 1993 se lleva a cabo el IV Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea, cuyo objetivo era “presentar la nueva estrategia comunitaria en materia de medioambiente y las acciones que deben emprenderse para lograr un desarrollo sostenible, correspondientes al periodo 1992-2000”.

En 1997 se establece el Protocolo de Kioto de la CMNUCC. El propósito de este acuerdo internacional es reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: el dióxido de carbono (CO_2), el gas metano (CH_4), el óxido nitroso (N_2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre SF_6 que son tres gases industriales fluorados muy contaminantes. Aunque este protocolo fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, no entrará en vigor hasta el 16 de febrero de 2005 debido a su complejo proceso de ratificación.

Actividad propuesta

- 1.3.** Crea una línea del tiempo donde se muestre la evolución del interés por el desarrollo sostenible.

Como último hito, cabe destacar que en diciembre de 2015 se celebra la Cumbre del Clima en París (Francia) y se pacta el Acuerdo de París para sustituir al Protocolo de Kioto. En dicho acuerdo se mantiene el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la

incidencia del cambio climático con el objetivo de que para el año 2050 se limiten a cero emisiones. En 2020 comienza a aplicarse este acuerdo tras finalizar la vigencia del Protocolo de Kioto.

1.2.2. El desarrollo sostenible y la Organización de las Naciones Unidas

La ONU es una organización internacional que se creó el 24 de octubre de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de ser un lugar de encuentro. Los 51 países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas, su documento fundacional, se comprometían a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y proteger los derechos humanos. En la actualidad son 193 los Estados miembros.

La ONU es el único lugar de la Tierra donde todas las naciones pueden reunirse y discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a todos los ciudadanos. Ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo cambiante.

Desde el 1 de enero de 2017, su secretario general es António Guterres, de Portugal, y es la persona que ejerce de portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en especial de los más pobres y vulnerables.

La Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad, es la encargada de nombrar al secretario general, y lo hace por un periodo renovable de cinco años. El 18 de junio de 2021 Guterres fue reelegido secretario general para un segundo mandato.



Recurso web

Escanea el código QR para acceder a la página oficial de la ONU, donde se recoge toda la información sobre este importante organismo internacional.



Los principales órganos de las Naciones Unidas se recogen en el cuadro 1.1.

Cuadro 1.1. Estructura de la ONU

Asamblea General	- Es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, formado por los 193 Estados miembros. - Se reúnen de forma anual, en el mes de septiembre, en Nueva York. - Tratan asuntos de vital importancia como la paz, la seguridad, la admisión de nuevos miembros o los presupuestos.
Consejo de Seguridad	- Lo forman 15 miembros. - Su responsabilidad es mantener la paz y la seguridad internacional. - Todos los Estados miembros están obligados a acatar las decisiones que adopte este consejo. - Les solicita a las partes involucradas en un conflicto que lleguen a acuerdos pacíficos. - En algunos casos puede recurrir a la imposición de sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

[.../...]

Cuadro 1.1. (continuación)

Consejo Económico y Social	- Está formado por 54 miembros por periodos de 3 años. - Es la plataforma central donde se reflexiona y se debate sobre el desarrollo sostenible. - Trata los asuntos económicos, sociales y medioambientales, y vela por el cumplimiento de los ODS.
Consejo de Administración Fiduciaria	Su función es supervisar la administración de los territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen internacional de administración fiduciaria.
Corte Internacional de Justicia	- Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. - Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya (Países Bajos). - Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales entre los distintos Estados miembros.
Secretaría de la ONU	- Está encabezada por el secretario general, que es su máximo representante. - Tiene estructura departamental. Cada departamento u oficina cuenta con un área distinta de acción y responsabilidad y se coordina con las demás para asegurar la cohesión y la labor cotidiana de la ONU.

1.2.3. Marco internacional asociado al desarrollo sostenible

Para trabajar en la solución de los problemas relacionados con el uso de los recursos de la Tierra y en pro de un desarrollo sostenible, se crea el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS). En este documento se reflejan las actividades de las Naciones Unidas para contribuir al desarrollo de un determinado país en un determinado periodo.

El marco de cooperación tienen cuatro objetivos fundamentales:

1. Ayudar a los países a cumplir con los ODS.
2. Fijar las alianzas para llevar a cabo la Agenda 2030 (Gobiernos, empresas, sociedad) e impulsar el cambio.
3. Reforzar la inclusión y la lucha contra las desigualdades.
4. Proporcionar las herramientas necesarias para dar respuesta a las necesidades y a las realidades específicas de cada país.

Actividades propuestas

- 1.4. ¿Por qué la ONU es el único lugar de la Tierra donde todas las naciones pueden reunirse y discutir sobre sus problemas comunes?
- 1.5. Responde a las siguientes cuestiones sobre el cargo de secretario general de la ONU:
 - a) ¿Cuál es su función principal?
 - b) ¿Quién lo elige? ¿Por cuánto tiempo?
 - c) Una persona que ha ocupado este cargo, ¿puede ser reelegida para el puesto?

1.3. ¿Qué significa la sigla ASG?

En muchos documentos sobre sostenibilidad aparece la sigla ASG (figura 1.3). Se utiliza para evaluar las prácticas de una empresa u organización en los tres ámbitos claves para el desarrollo sostenible:

- A** (*ambiente*). Hace referencia a cómo una empresa aborda el cambio climático y el impacto de sus actividades en el planeta, así como su gestión de los recursos naturales.
- S** (*social*). Se refiere a cómo una empresa trata a sus empleados y a la comunidad donde está inserta (condiciones laborales, relaciones entre los trabajadores, cumplimiento de los derechos humanos, políticas de conciliación, relación con el entorno, etc.).
- G** (*gobernanza*). Se relaciona con la estructura y el buen gobierno de las empresas, la ética empresarial, la lucha contra la corrupción, la acción colectiva, la transparencia o la toma de decisiones.



FIGURA 1.3
Los ASG se conocen en inglés como ESG
(*environment, social, governance*).

Por lo tanto, los criterios ASG son un conjunto de normas que se deben seguir a la hora de tomar una decisión empresarial. No se trata solo de pensar en aspectos y ventajas financieras, sino también de buscar los pros y los contras de cada decisión en términos de impacto sobre el medioambiente y la sociedad. Además, estos criterios están ligados a otros conceptos como responsabilidad social, economía circular o respeto y valores compartidos.

Si se tienen en cuenta estos criterios, las empresas pueden tomar decisiones más sostenibles y responsables.

1.3.1. ¿Por qué los ASG influyen en el desarrollo sostenible?

Cada vez más personas son conscientes de lo importante que es la sostenibilidad y también de la necesidad de implementar políticas y decisiones que garanticen el desarrollo sostenible.

Las empresas, como parte de la sociedad, también son conscientes de esta situación y, por eso, ya empiezan a aplicar los criterios ASG en sus decisiones.

A) Criterios ambientales

Consiste en tener en cuenta el impacto, directo o indirecto, que tiene una empresa sobre el medioambiente. Para ello debe considerar indicadores como los siguientes:

- Emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
- Producción y gestión de los residuos que genera.

- Impacto en la biodiversidad (figura 1.4).
- Eficiencia energética.
- Contaminación.
- Consumo de agua.
- Uso de energías renovables.

B) Criterios sociales

La gestión que hacen las empresas de los profesionales que trabajan en ella también influye en el desarrollo sostenible de una comunidad. Los indicadores que debe cumplir en este sentido son los siguientes:

- Cuidado de las condiciones en las que desarrollan el trabajo sus empleados y también sus proveedores y clientes (figura 1.5).
- Establecimiento de políticas de igualdad de oportunidades.
- Igualdad de género.
- Formación y reciclaje de los profesionales.
- Medidas de conciliación laboral y personal.
- Gestión de las horas extra.
- Protección de datos y privacidad.
- Respeto de los derechos humanos.
- Colaboración en proyectos comunitarios (sanitarios, educativos, culturales, etc.).
- Prohibición del trabajo infantil y la explotación laboral.



FIGURA 1.4
Aplicar criterios ambientales tanto en lo profesional como en lo personal es básico para un mundo sostenible.



FIGURA 1.5
El cuidado de los profesionales de una empresa y sus condiciones de trabajo son fundamentales para la sostenibilidad de una comunidad.

C) Criterios de gobernanza

Una buena estructura organizativa y una correcta dirección ayudan a una empresa a ser responsable con el medio donde se encuentra. Destacan indicadores como los siguientes:

- Estructura y composición de la Junta Directiva (figura 1.6).
- Toma de decisiones y ética empresarial.
- Transparencia.
- Estrategia fiscal.
- Relación con otras empresas y la administración pública.
- Lucha contra la corrupción.



FIGURA 1.6
Se exige a las empresas que cumplan criterios de gobernanza adecuados y éticos.

Resolver de forma adecuada y sostenible todos estos criterios hacen que mejore la imagen de marca y la percepción de una empresa en el mercado.

Actividades propuestas

- 1.6. ¿Qué criterios deben aplicar las empresas para garantizar el desarrollo sostenible en una sociedad? Pon un ejemplo de cada uno de ellos.
- 1.7. ¿Cómo puedes cumplir tú cada uno de estos criterios en tu vida personal? Indica también un ejemplo en cada caso.

1.3.2. Riesgos y oportunidades de los ASG para las empresas

Los ASG cada vez tienen mayor protagonismo en la gestión de un negocio. Obviarlos puede generar graves problemas para todos, ya que no solo afectan a la continuidad de las empresas, sino que también suponen un problema de grave impacto en el medioambiente.

Así pues, no tener en cuenta los ASG supone un riesgo legal, un grave impacto social y reputacional. A continuación se van a detallar los riesgos siguiendo los criterios ASG.

A) Riesgos ambientales

Como se ha indicado, son los que están relacionados con el cambio climático, la gestión de residuos o el consumo energético. No tenerlos en cuenta implica riesgos como los siguientes:

- Sequías.
- Aumento de la temperatura.
- Tormentas continuas.
- Aumento del nivel del mar.
- Deshielo de glaciares.
- Incendios.
- Terremotos.
- Inundaciones.

Los riesgos ambientales suponen un impacto en el medio físico, pero también pueden afectar a las personas, ya que incluso se puede llegar a perder la vida por los problemas derivados de una nula conciencia ambiental por parte de las empresas.

B) Riesgos sociales

Se vinculan con la responsabilidad social de las empresas con respecto a los ciudadanos. No cuidar este aspecto puede suponer:

- Incumplimiento de contratos.
- Condiciones de trabajo indignas para las personas.
- Falta de seguridad e higiene para los trabajadores.
- Precariedad laboral.
- No innovación ni reciclaje.
- Desigualdad entre géneros.

Una empresa que no atienda a los criterios sociales tendrá más absentismo laboral o problemas para encontrar trabajadores con formación y talento, así como inspecciones que pueden acabar en multas y sanciones por parte de la administración, y, por lo tanto, daños en reputación e imagen.

C) Riesgos de gobernanza

Son todos aquellos riesgos que tienen un impacto negativo en una empresa:

- Excesiva remuneración ejecutiva.
- Ausencia de ética empresarial.
- Incumplimiento normativo.
- Irregularidades fiscales.
- Conflictos de interés.

Es fundamental que las personas que dirijan una empresa muestren un verdadero interés en gestionar correctamente los riesgos medioambientales y sociales, de forma que la organización adquiera relevancia en el sector y sea un ejemplo de sostenibilidad.

Importante

Una buena gestión de los ASG genera muchas oportunidades empresariales:

- ✓ Mejora el rendimiento y los beneficios.
- ✓ Atrae más capital e inversores.
- ✓ Se cumple con los requisitos legales, por lo que se convierte en ejemplo para otras empresas del sector.
- ✓ Se potencia la sostenibilidad mantenida y a largo plazo.
- ✓ Se mejora la reputación y la imagen de marca.

1.4. La Agenda 2030 y los ODS

Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron, el 25 de septiembre de 2015, una resolución en la que reconocen que el mayor desafío actual es la erradicación de la pobreza y, si no se logra acabar con ella, será imposible que pueda haber desarrollo sostenible en el mundo.

Por este motivo se crea la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (figura 1.7). Es un plan de acción a favor de las personas y del planeta focalizado en la prosperidad, la paz universal y el

acceso a la justicia. Igualmente, es una hoja de ruta diseñada por la ONU para lograr ciudadanos del mundo conscientes, responsables y activos. Además, marca el camino que los países han de seguir para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

En la Agenda 2030 se plantean 17 objetivos mundiales, los ODS, con 169 metas de carácter integrador e indivisible, que abarcan las tres esferas (ambiental, económica y social), cuyo fin es acabar con la pobreza, proteger el planeta, y garantizar la paz y la prosperidad para todas las personas para el año 2030. Para ello, todos los Estados miembros se comprometen a aplicar las herramientas y los medios necesarios para llevarla a cabo.

Además, los ODS establecen que la erradicación de la pobreza debe lograrse aplicando estrategias que fomenten el crecimiento económico de todos los países sin descuidar las necesidades sociales básicas –como la sanidad, la educación, la protección social y el empleo– al mismo tiempo que se protege el medioambiente y se combate el cambio climático.



FIGURA 1.7
Logo de la Agenda 2030.

Sabías que...

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo responsable del seguimiento del desarrollo de los ODS en el mundo.

La Agenda 2030 implica un compromiso común y universal, aunque cada país se enfrenta a retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible. Dado que cada Estado tiene soberanía plena sobre sus recursos y su actividad económica, cada uno fijará sus retos nacionales teniendo en cuenta los ODS.

Los 17 ODS de la Agenda 2030 tardaron en elaborarse más de dos años debido a las consultas públicas que se hicieron a la sociedad civil y las negociaciones necesarias entre los diferentes países. Todos los ODS están integrados, ya que reconocen que la acción en un área afectará a los resultados en otras.



Recurso web

En España el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja tanto para poner en marcha políticas en materia de derechos sociales y bienestar social como para impulsar y coordinar la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. Escanea el código QR para visitar su página web.



1.4.1. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

En el cuadro 1.2 se exponen cuáles son los ODS de la Agenda 2030 y su objetivo. Si se escanea el código QR que hay en cada uno, se puede ampliar la información al respecto.

Cuadro 1.2. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030

	1 FIN DE LA POBREZA	Fin de la pobreza Erradicar la pobreza extrema en todo el mundo. Según la ONU, alrededor de 700 millones de personas, el 10 % de la población mundial, viven hoy en día en situación de pobreza extrema.	
	2 HAMBRE CERO	Hambre cero Lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, así como promover la agricultura sostenible.	
	3 SAUD Y BIENESTAR	Salud y bienestar Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.	
	4 EDUCACIÓN DE CALIDAD	Educación de calidad Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida.	
	5 IGUALDAD DE GÉNERO	Igualdad de género Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a las mujeres y las niñas.	
	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	Agua limpia y saneamiento Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	
	7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	Energía asequible y no contaminante Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Esto es clave para el desarrollo de la agricultura, las empresas, las comunicaciones, la educación, la sanidad o el transporte. En la actualidad 660 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica.	

[.../...]

Cuadro 1.2. (continuación)

	Trabajo decente y crecimiento económico Promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todas.	
	Industria, innovación e infraestructura Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	
	Reducción de las desigualdades Distribuir equitativamente los recursos, invertir en educación, fomentar el desarrollo del talento, implementar medidas de protección social, luchar contra la discriminación y potenciar la cooperación internacional para propiciar el comercio y los sistemas financieros justos.	
	Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
	Producción y consumo responsable Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	
	Acción por el clima Adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.	
	Vida submarina Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.	
	Vida de ecosistemas terrestres Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; gestionar los bosques de manera sostenible; luchar contra la desertificación; detener la degradación de la tierra, y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.	
	Paz, justicia e instituciones sólidas Promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Todas las personas deben vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras, sea cual sea su origen étnico, religión u orientación sexual.	

[.../...]

Cuadro 1.2. (continuación)

	Alianzas para lograr los objetivos Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y la cooperación para así garantizar que nadie se queda atrás.	
---	--	---

La Agenda 2030 se compone de estos 17 ODS que se concretan en 169 metas. Además, se diseñaron 232 indicadores para su seguimiento, que pueden medirse a través de diversos datos estadísticos por organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para saber más

- Cada ODS se compone de diferentes metas, que son los pasos intermedios necesarios para conseguir dicho objetivo. Para conocerlas, escanea el código QR1.
- Con el fin de conocer qué indicadores se asocian a cada una de las metas de los ODS, escanea el código QR2.



Para alcanzar los ODS, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, las empresas, la sociedad y también cada una de las personas.

Actividades propuestas

- 1.8. Tras organizar la clase en grupos de tres personas, se deben repartir dos ODS por grupo para profundizar en su conocimiento con el fin de exponer las conclusiones a las que se lleguen a los demás. ¿Pensáis que las metas de los ODS son fácilmente alcanzables? ¿A nivel local o mundial? Explicad vuestro análisis y reflexión.
- 1.9. Pon ejemplos de pequeñas acciones que un profesional puede hacer en su puesto de trabajo para alcanzar cada uno de los ODS.

1.4.2. Importancia de la Agenda 2030 y los ODS

Esta propuesta de la ONU es una apuesta ambiciosa por conseguir un futuro mejor y más justo. Sin embargo, la Agenda 2030 y sus ODS son fundamentales para garantizar un mañana próspero y equitativo para todos. El futuro está lleno de retos y, por eso, es fundamental empezar a aplicar

soluciones sostenibles e innovadoras para los problemas complejos a los que la sociedad se ha de enfrentar:

Conocer la Agenda 2030 e intentar, desde el ámbito personal y profesional, trabajar para conseguir los ODS es importante por lo siguiente:

- Se desarrolla empatía y conciencia social. Conocer las diversas realidades del mundo circundante y tener actitudes en pro de la igualdad, la justicia y la sostenibilidad aumenta la capacidad para conectar con otras personas y culturas.
- Se fomenta la adquisición de habilidades transversales básicas. Con esta propuesta se aprende a resolver problemas, se fomenta el pensamiento crítico y se mejora la capacidad de comunicación y colaboración con los demás.
- Se conoce mejor cuál es la situación. Cuanta más información se tenga, mayor será la capacidad para actuar ante los retos planteados. Conocer los ODS y los problemas a los que las personas se deban enfrentar las empodera como agentes de cambio.
- Se impulsa la educación para el cambio. Saber cuáles son los propósitos de los ODS y los beneficios para todas las personas permite inculcar a otros la importancia de la sostenibilidad y la conservación del medio natural (figura 1.8).



FIGURA 1.8
Es importante inculcar a los más pequeños valores de sostenibilidad.

La Agenda 2030 no es solo un conjunto de objetivos; es una visión sobre qué hacer para conseguir un mundo mejor y un futuro sostenible para todos.

1.5. Marco normativo y regulador de la sostenibilidad en Europa

La mayoría de los países ha entendido que la sostenibilidad es su motor de crecimiento económico, social y ambiental. Por este motivo, todos han implementado un marco normativo con el fin de hacer posible el crecimiento sostenible.

En la Unión Europea el camino hacia el desarrollo sostenible lo marcan la Agenda 2030 y los ODS, además del Acuerdo de París. Los 17 ODS se integran en las seis grandes ambiciones de la Comisión Europea: el Pacto Verde Europeo, un nuevo empuje a la democracia europea, una economía al servicio de las personas, una Europa adaptada a la era digital, la protección del modo de vida europeo y una Europa más fuerte en el mundo.



Recurso web

El EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) es un grupo consultivo que se encarga de proporcionar información financiera. En su página web, a la que se puede acceder escaneando el código QR, hay un repositorio de las normas y las directrices que la Comisión Europea les exige a las empresas para garantizar la sostenibilidad.



1.5.1. Normativa europea y española

Existen una serie de grandes normas internacionales y estándares globales que marcan los requisitos que deben cumplir las empresas para informar sobre los impactos, los riesgos y las oportunidades en materia de sostenibilidad.

Por su parte, la Unión Europea legisla sobre qué información sobre sostenibilidad tienen que presentar las grandes empresas y las pyme que cotizan en bolsa, esto es, cuestiones sobre cómo cuidan los derechos ambientales, sociales, humanos y los factores de gobernanza. Esta norma es la *Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas*, conocida como Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa.

La CSRD establece que las empresas, dentro de su alcance, deben presentar su información no financiera de acuerdo con unos estándares comunes. En este contexto, el EFRAG ha sido designado como asesor técnico de la Comisión Europea y responsable de desarrollar y emitir este nuevo marco de estándares: los European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Estas normas cubren cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

Por otra parte, se debe destacar el Pacto Verde Europeo. Es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica con el fin último de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.

Para saber más

- Código QR1: texto de la CSRD [Directiva (UE) 2022/2464, de 14 de diciembre], que legisla la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
- Código QR2: guía rápida sobre la CSRD y los ESRS.
- Código QR3: página informativa oficial sobre el Pacto Verde Europeo.



Recursos web

- El Código de Derecho de la Sostenibilidad recopila en un único documento la legislación vigente aplicable en España para cumplir la agenda europea y los ODS. Para consultarlo, escanea el código QR1.
- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pone a disposición de los ciudadanos una página informativa sobre la Agenda 2030 y su desarrollo en España, a la que puedes acceder escaneando el código QR2.



Por su parte, en España se sigue el planteamiento de la Unión Europea fomentando la integración entre la dimensión ambiental, económica y social de la sostenibilidad para cumplir con los ODS de la Agenda 2030 marcados como reto. Destaca especialmente la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en la que se define el sistema español de cooperación para el desarrollo sostenible.

1.5.2. Derechos humanos y Agenda 2030

El cumplimiento y el respeto por los derechos humanos son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. Además, son fundamentales en los tres ámbitos marcados: el medioambiental, el económico y el social.

Por su parte, la Agenda 2030 trata de hacer realidad los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por ejemplo, a través de los ODS se fomentan los principios de igualdad y no discriminación, en el ODS 5 se plantea la necesidad de lograr la igualdad de género o en el ODS 10 se busca la erradicación de las desigualdades en los países.

Además, se ha de destacar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es un llamamiento a las empresas y las organizaciones para que alineen sus estrategias y operaciones con diez principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Por este pacto se comprometen a lo siguiente:

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos declarados internacionalmente dentro de su ámbito de influencia.
2. No ser partícipes ni cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
3. Apoyar la libertad de afiliación y el derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Defender la abolición del trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación.
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.
8. Fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente.
10. Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.



Recurso web

Todas las empresas adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas deben trabajar de forma conjunta los diez principios de este marco y los 17 ODS. Escanea el código QR para saber más sobre esta iniciativa.



1.6. Evaluación del desempeño en sostenibilidad de las empresas

Las empresas deben informar sobre el desempeño en sostenibilidad y su impacto en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) con el fin de ser lo más transparentes posible con sus empleados, clientes e inversionistas y también con su gobierno.

Para poder evaluar este desempeño, las organizaciones, las consultoras y las propias compañías elaboran marcos en los que, a través de diferentes metodologías, indicadores y métricas, recogen los aspectos más importantes relacionados con la sostenibilidad de las empresas.

Hay muchas propuestas para evaluar los ASG como, por ejemplo, la Agenda 2030, la Junta de Normas de Divulgación del Clima, la Iniciativa Basada en Objetivos Científicos, los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas o las iniciativas del Foro Económico Mundial. En todas ellas se plantean métricas que proporcionan indicadores cuantificables y evaluables sobre el impacto ambiental de una empresa en el medio y también trasladan información objetiva sobre su desempeño en materia de desarrollo sostenible.

1.6.1. Principales estándares

Son una serie de indicadores que evalúan el desempeño sostenible de una empresa en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

1. Métricas ambientales

- **Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).** Se mide la cantidad de emisiones de CO_2 , CH_4 (gas metano) y N_2O (óxido nitroso) y se expresa de forma común en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO_2e).
- **Consumo de agua.** Es evaluable la cantidad de agua que se utiliza en los procesos de producción de una empresa o en las operaciones que en ella se llevan a cabo. El gasto se mide en metros cúbicos o litros.
- **Residuos generados.** Se tienen en cuenta la cantidad y los tipos de residuos producidos (figura 1.9) y se categorizan como reciclables, compostables o sólidos.



FIGURA 1.9
Algunas empresas generan grandes cantidades de residuos.

2. Métricas sociales

- **Diversidad laboral.** Se evalúa y cuantifica la representación poblacional en una empresa según diversos parámetros (sexo, grupos de edad, nivel de estudios).
- **Satisfacción del trabajador.** Se mide la satisfacción de los empleados con el trabajo realizado y las condiciones en las que se lleva a cabo.

- *Tasa de rotación de los empleados.* Se calcula el porcentaje de trabajadores que dejan una empresa en un periodo concreto. De esta forma se obtiene una visión sobre su estabilidad laboral.
- *Inversión en formación.* Se mide la cantidad de dinero que se destina a la formación y capacitación de los trabajadores, así como a la innovación y al desarrollo del talento.

3. Métricas económicas

- *Inversiones socialmente responsables.* Se valora el porcentaje que una empresa dedica a proyectos socialmente responsables y sostenibles con el entorno.
- *Retorno sobre la inversión (ROI).* Se evalúan los beneficios económicos que se ha generado tras aplicar iniciativas sostenibles en relación con los gastos invertidos.
- *Ingresos por productos sostenibles.* Se fijan los beneficios generados por productos o servicios que cumplen los criterios de sostenibilidad.

Importante

La evaluación del desempeño en sostenibilidad es, para las empresas, una oportunidad para ser transparentes con todas las partes interesadas en el negocio.

4. Métricas de gobernanza

- *Cumplimiento de normativa.* Evalúa en qué grado una empresa cumple con las leyes y la normativa sobre sostenibilidad en su ámbito de producción.
- *Cumplimiento de código ético.* Valora el respeto y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y el trato digno hacia ellos.
- *Índice de transparencia.* Analiza la información disponible sobre las prácticas empresariales o el acceso público a los documentos empresariales, entre otros aspectos.

Ideas clave

- La *sostenibilidad* es el principio que busca satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones al tiempo que se garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el desarrollo social y el respeto al medioambiente.
- El concepto de *sostenibilidad* se recoge en el informe *Nuestro futuro común* de la ONU, donde también se establecen los tres pilares básicos de la sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social. Actualmente se suma una cuarta complementaria: la sostenibilidad política.

- El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París son los acuerdos internacionales más relevantes en materia de sostenibilidad.
- La Asamblea General de la ONU ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia
- La Agenda 2030 se compone de 17 ODS, que se concretan en 169 metas.
- Las empresas deben informar sobre el desempeño en sostenibilidad y su impacto en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) con el fin de ser lo más transparentes posibles con sus empleados, clientes e inversionistas y también con su Gobierno.
- Hay muchas propuestas para evaluar los ASG como, por ejemplo, la Agenda 2030, la Iniciativa Basada en Objetivos Científicos o las iniciativas del Foro Económico Mundial. En todas ellas se plantean métricas que proporcionan indicadores cuantificables y evaluables sobre el impacto ambiental de una empresa en el medio y también trasladan información objetiva sobre su desempeño en materia de desarrollo sostenible.



Aplica lo aprendido

1. El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano encargado de tomar medidas para detener un conflicto entre países, como, por ejemplo, aplicar un bloqueo de las relaciones comerciales y diplomáticas o la intervención militar de ese país. Busca en internet en qué países ha intervenido la ONU en busca de la paz.
2. Actualmente 193 países forman parte de la ONU. Investiga si hay algún gran país o Estado que no forme parte de esta organización.
3. ¿Conoces qué derechos se proclaman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Cita algunos de ellos.
4. Investiga cuáles son los puntos más polémicos de la Agenda 2030 y explica por qué reciben tantas críticas.
5. En España el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja para poner en marcha políticas en materia de derechos sociales y bienestar social, y también para impulsar y coordinar la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. ¿Quién es el máximo responsable de este ministerio? ¿Cuál es su estructura?
6. ¿Qué relación hay entre la Agenda 2030 y los ODS?
7. El ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico busca "promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos". Define con tus palabras los siguientes conceptos: *trabajo decente*, *desempleo*, *precariedad laboral* y *brecha salarial*.

8. Cuando termines tus estudios y empieces a trabajar en tu sector productivo, ¿cuál crees que será el ODS más fácil de alcanzar en tu ámbito laboral? ¿Y el más difícil de conseguir? Justifica tus respuestas.
9. Según el informe *Contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030: resultados de la consulta empresarial de desarrollo sostenible* realizado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España 9 de cada 10 empresas conocen y fomentan los ODS con acciones y proyectos. Para ampliar tu información al respecto, escanea el código QR. Tras valorar esta información, busca cinco ejemplos de grandes empresas españolas que estén trabajando para cumplir los ODS y hayan implantado diferentes medidas para alcanzar la sostenibilidad.
10. En la página oficial de la Red Española para Pacto Mundial de las Naciones Unidas se recoge información por sectores productivos sobre los ODS, que ha servido para elaborar el cuadro que se expone a continuación. Utilízalo para buscar el sector empresarial en el que vas a desarrollar tu carrera laboral y explica si crees que estos datos se acercan a la realidad, si tu sector conoce y trabaja por conseguir los ODS y si esto es algo prioritario.



Sector	Porcentaje de empresas que conoce los ODS en profundidad	Porcentaje de empresas que identifica los ODS prioritarios
Comercio y distribución	31,25	35,42
Construcción e ingeniería civil	49,49	52,53
Sector industrial	41,88	46,15
Agroalimentación	41,34	48,6
Farmacia y sanidad	58,7	58,7
Banca y seguros	69,57	69,57
Servicios profesionales	48,94	45,62
Telecomunicaciones y nuevas tecnologías	57,69	57,69
Turismo	33,33	43,75
Utilidades y energía	72,86	74,29



Actividad grupal

La Agenda 2030 y los 17 ODS han adquirido un gran protagonismo en muchos ámbitos. Para saber cómo evoluciona este tema, con el fin de establecer el debate, os proponemos dos lecturas:

1. El artículo “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ¿avanzan o corren peligro?”, de la Red Española para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que podéis acceder escaneando el código QR1. Os adelantamos un fragmento de su texto:

Hace 8 años los líderes mundiales hicieron una promesa histórica para garantizar los derechos y el bienestar de todas las personas en un planeta sano y próspero cuando acordaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, a día de hoy, esa promesa está lejos de cumplirse y los ODS corren el peligro de quedarse, como los ODM, en un plan irrealizable.

2. El informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Solutions Network, SDSN) sobre los avances o los retrocesos que se han producido en el camino para cumplir los ODS (QR2). A continuación, tenéis un fragmento del informe de 2023:

En este contexto global, España se sitúa en el puesto número 16 del Índice ODS, una clasificación que evalúa los avances de los países hacia el cumplimiento de los ODS. A lo largo del último año, España ha mejorado de manera moderada en prácticamente todos los objetivos, destacando especialmente en el ODS 5 sobre igualdad de género, donde se han logrado avances significativos.

QR1



QR2



Temas para debatir:

- ¿Qué argumentos se pueden utilizar para defender que los ODS avanzan y están cumpliéndose las metas que se proponen?
- ¿Qué datos indican que los ODS no van a poder cumplir el propósito de la Agenda 2030?
- ¿En qué ODS ha avanzado nuestro país este año de manera significativa? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles son los ODS que están más cerca de cumplirse en España y por qué?

Práctica profesional

Objetivos

- Interiorizar el contenido de la Agenda 2030 y los ODS.
- Transmitir de forma efectiva estos conocimientos a los demás.
- Aprender técnicas y prácticas para alcanzar los ODS en las distintas empresas donde se pueda llegar a trabajar.

Supuesto	En vuestro instituto se va a celebrar una jornada de sostenibilidad cuyo objetivo principal es concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar el entorno. Os han pedido colaboración para organizarla, ya que en FP estáis aprendiendo mucho sobre el desarrollo sostenible y la necesidad de alcanzarlo. Por ello quieren que impartáis una sesión formativa a todos los grupos de educación secundaria del centro sobre qué es la sostenibilidad, para qué sirve la Agenda 2030 y qué objetivos recoge. También os piden que exponáis cómo se intentan conseguir los ODS dentro de vuestro sector productivo.
Caso de estudio y resolución	Tras organizar la clase en grupos de cuatro personas, debéis concretar la sesión formativa para los grupos de compañeros que os asigne vuestro profesor. También debéis titularla buscando llamar la atención y despertar el interés de los oyentes. La duración prevista de vuestra charla es de 45 minutos. Se debe realizar lo siguiente: 1. Debéis elaborar dos infografías o carteles que contengan las ideas fundamentales que queréis que el alumnado conozca sobre sostenibilidad. Se os pide ajustarlos a lo estudiado en este capítulo: ✓ Qué es la sostenibilidad y qué tipos existen. ✓Cuál es la importancia de los ASG con ejemplos. ✓Qué es la Agenda 2030 y por qué es importante. ✓Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo alcanzarlos. ✓Qué requisitos debe cumplir una empresa comprometida con el desarrollo sostenible. 2. Por otra parte, debéis realizar una investigación para conocer más en profundidad cómo las empresas de vuestro sector productivo trabajan para conseguir los ODS. Se debe realizar lo siguiente: – Se tienen que elegir como ejemplo dos empresas del sector que apliquen políticas empresariales dirigidas a conseguir la sostenibilidad. – Se debe elaborar un breve dossier para cada caso con el fin de dar respuesta a las siguientes cuestiones: a) Nombre de la empresa. b) Sector en el que se encuadra. c) Producción que realiza. d) ¿Qué criterios ASG lleva a cabo en sus políticas empresariales? e) ¿Qué beneficios le ha supuesto a la empresa aplicar los criterios ASG? f) ¿Qué medidas implementa para conseguir los ODS? g) ¿Qué propuestas llevaríais a cabo para conseguir el desarrollo sostenible si pudierais liderar la empresa? 3. Con la información se debe elaborar un díptico, que se entregará al alumnado al finalizar la sesión informativa. En dicho documento también se deben proponer diferentes estrategias o ideas para mejorar nuestros hábitos con el fin de contribuir al cumplimiento de los ODS. 4. La sesión que habéis preparado se debe exponer en clase al resto de compañeros, que simularán ser los alumnos destinatarios de la charla informativa. Es importante que todos los miembros del grupo participen en la exposición del trabajo. 5. Las presentaciones y los materiales elaborados para esta jornada de sostenibilidad se deben entregar al profesor para que los evalúe junto con la exposición realizada.

Ponte a prueba

- 1 La sostenibilidad busca:
 - ☐ a) Satisfacer las necesidades de la población actual sin pensar en el futuro.
 - ☐ b) Satisfacer las necesidades de la población actual pensando en que las generaciones del futuro puedan satisfacer también las suyas.
 - ☐ c) Mejorar los recursos del planeta.
- 2 ¿Qué tipos de sostenibilidad existen?
 - ☐ a) Ambiental y económica.
 - ☐ b) Social y política.
 - ☐ c) Ambiental, económica, social y política.
- 3 ¿Dónde se utilizó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible?
 - ☐ a) Informe del Club de Roma.
 - ☐ b) Informe Brundtland.
 - ☐ c) Protocolo de Kioto.
- 4 ¿Qué establece la CSRD, la directiva europea sobre sostenibilidad?
 - ☐ a) Establece que las empresas, dentro de su alcance, deben presentar su información no financiera de acuerdo con unos estándares comunes.
 - ☐ b) Fija los ODS que deben cumplir las empresas.
 - ☐ c) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
- 5 La ONU está formada por:
 - ☐ a) 189 países.
 - ☐ b) 193 países.
 - ☐ c) 170 países.
- 6 El órgano de la ONU donde se debate sobre los ODS es:
 - ☐ a) Asamblea General.
 - ☐ b) Consejo de Seguridad.
 - ☐ c) Consejo Económico y Social.
- 7 ¿A qué conceptos hace referencia la sigla ASG?
 - ☐ a) Accesibilidad, social y globalización.
 - ☐ b) Ambiental, social y globalización.
 - ☐ c) Ambiental, social y gobernanza.
- 8 ¿Qué tipo de riesgo supone la desigualdad de género en una sociedad o en una empresa?
 - ☐ a) Riesgo social.
 - ☐ b) Riesgo ambiental.
 - ☐ c) No supone ningún riesgo.
- 9 La Agenda 2030 está formada por:
 - ☐ a) 18 ODS y 159 metas.
 - ☐ b) 17 ODS y 169 metas.
 - ☐ c) 16 ODS y 179 metas.

10 Medir las emisiones de CO₂ de una empresa es propio de:

- ☐ a) Métricas ambientales.
- ☐ b) Métricas económicas.
- ☐ c) Métricas de gobernanza.

abaccbabcb

2 Retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad

- Introducción
- Principales retos ambientales y sociales
- Impacto de los actuales problemas medioambientales
- Medidas y acciones para minimizar los impactos ambientales

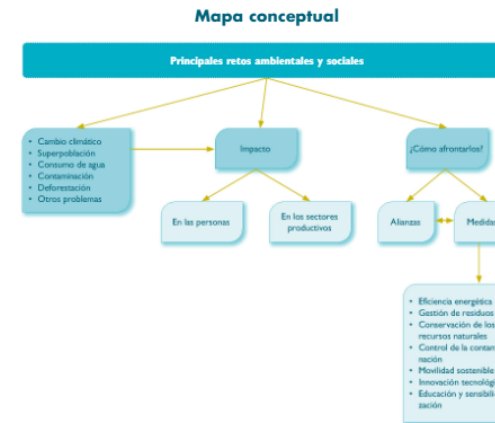
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

Para superar el resultado de aprendizaje anterior, debes:

- ☐ Identificar los principales retos ambientales y sociales.
- ☐ Relacionar los retos ambientales y sociales con el desarrollo de la actividad económica.
- ☐ Analizar el efecto de los impactos ambientales y sociales sobre las personas y los sectores productivos.
- ☐ Identificar las medidas y las acciones encaminadas a minimizar los impactos ambientales y sociales.
- ☐ Analizar la importancia de establecer alianzas y trabajar de manera transversal y coordinada para abordar con éxito los retos ambientales y sociales.

2 • Retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad



Glosario

Alianza. Acuerdo entre dos o más partes en el que se recogen los términos de colaboración y se establecen los derechos y los deberes de los firmantes.

Auditoría. Revisión sistemática de una actividad o una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o los criterios a los que deben someterse.

Biodegradable. Material o producto con capacidad para descomponerse de manera natural en poco tiempo.

Efecto invernadero. Proceso que se produce cuando los gases absorben el calor de la Tierra y lo mantienen dentro de la atmósfera. Esto hace que el planeta se mantenga más caliente de lo que debería.

Insalubre. Algo que no es saludable o higiénico y perjudica directa o indirectamente a la salud humana.

Migración. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales.

